

Entrenar la IA: ciencia y datos

Proyecto SmAlle

Información clave

Grupo destinatario: 8 - 12 años.

Duración de la actividad: 4-5 clases (45 min cada)

Principales objetivos de aprendizaje:

1. **Aprendizaje automático:** Comprender el entrenamiento, las pruebas y los conjuntos de datos.
2. **Investigación científica:** Recopilar y etiquetar datos del mundo real (sinos de tráfico).
3. **Ética:** Identificar sesgos y limitaciones en los modelos de IA.
4. **Colaboración:** Compartir datos a nivel internacional a través de eTwinning.

Resultados de aprendizaje

Al final del proyecto, los estudiantes podrán:

CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN:

- Describa cómo funciona el aprendizaje automático (entrenamiento/prueba).
- Comprender las aplicaciones de IA en el reconocimiento de imágenes.
- Reconozca consideraciones éticas como la confianza y la responsabilidad.

COMPETENCIAS Y HABILIDADES:

- Utilización Teachable Machine para crear modelos de IA.
- Recoger, etiquetar y organizar conjuntos de datos.
- Analizar errores de IA en comparación con el razonamiento humano.

ACTITUDES Y VALORES:

- Apreciar la combinación de conocimiento humano y tecnología.
- Demostrar la apertura a diferentes perspectivas culturales.

Dimensión europea / conexión con Erasmus+

- **Democracia e inclusión:** Contribución igual a los conjuntos de datos compartidos.
- **Conscienciación cultural:** Adaptar la IA a las diferencias regionales (por ejemplo, a las señales de tráfico).
- **Responsabilidad digital:** Aprender el RGPD y el uso ético de los datos.

1. Recursos y herramientas

- **Herramientas digitales:** Teachable Machine, eTwinning/TwinSpace, Padlet.
- **Hardware:** Tablet/Cámaras, portátiles.
- **Materiales necesarios:** Fotografías faciales generadas por IA (Att 1.1), imágenes de señales de tráfico.

Enlaces útiles:

- [Teachable Machine](#)
- [Video sobre la clasificación de las imágenes](#)
- [Artículo Chihuahua vs Muffin](#)
- [Teachable Machine página de formación](#)

Materiales de apoyo para el aula:

- Utilice una rúbrica para profesores y formularios de reflexión digitales, como: Google Formularios o formularios de Microsoft, después de pruebas y discusiones de modelos.

Resumen de las actividades

Actividad	Duración	Descripción
Introducción	20 min	Motivación: Viendo a la IA "bloopers" (el reconocimiento falla). Discusión sobre por qué la IA comete errores.
1	45 minutos	Muchas caras: Clasificar caras sin tecnología. Discutir entre humanos y humanos. la percepción de la máquina.
2	45 minutos	Signos de tráfico: Recolectando fotos de los signos locales. Categorizar y subir a eTwinning.
3	45 minutos	Formación: El uso de Teachable Machine para entrenar a un modelo. Pruebas con imágenes internacionales.
4	45 minutos	Ética: Debate "¿Puede la IA reemplazar a los humanos?". Analizar errores. Reflexión.

2. Introducción: Fallas de la IA

Objetivo: Comprender que la IA no es perfecta.

- **Vídeo:** "El reconocimiento de objetos graciosos falla".
- **Conversación:** "¿Qué error te sorprendió?"
- **Concepto:** La IA es tan buena como los datos que le das.



3. Actividad 1: Muchos rostros, un mundo

Objetivo: Compare la visión humana y la máquina.

- **La tarea:** Grupos de fotos de personas diversas basadas en criterios.
- **Conversación:** Los humanos ven "cultura" o "género"; Las máquinas ven "píxeles" y "patrones".

4. Actividad 2: Explorar las señales de tráfico

Objetivo: Recopilación de datos.

- **Trabajo de campo:** Fotografíar las señales de tráfico locales.
- **Colaboración:** Cargar a eTwinning para compartir con las escuelas asociadas.
- **Análisis:** ¿Son los signos de "Detener" los mismos en todos los países?

5. Actividad 3: Formación del modelo de IA

Objetivo: Aprendizaje automático práctico.

- **Herramienta:** Teachable Machine.
- **Paso uno:** Crear clases (por ejemplo, "Signos de advertencia", "Signos reguladores").
- **Paso dos:** Cargue imágenes y el tren.
- **Paso 3:** Prueba con una señal de un país socio. - ¿Fue bueno?

6. Actividad 4: Ética y reflexión

Objetivo: Pensamiento crítico.

- **Debate:** "¿Puede la IA reemplazar a un científico de laboratorio?"
- **Reflexión:** Compartir ideas sobre Padlet.
- **Producción:** Reflexión digital sobre la importancia del juicio humano.